

Aplicación de la Primera Derivada: Localización del Vértice

El propósito principal de calcular la primera derivada en una función cuadrática es encontrar sus **extremos relativos** (máximos o mínimos) de manera analítica sin depender de la tabulación o la estimación gráfica.

Dada la función:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Su derivada es una función lineal:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) = 2ax + b$$

Para encontrar el vértice, igualamos la derivada a cero ($f'(x) = 0$):

$$\underbrace{2ax + b = 0}_{\text{Pendiente cero}} \implies 2ax = -b$$

Despejando x , obtenemos la fórmula fundamental:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

Este proceso demuestra que el **criterio de la primera derivada** identifica el único punto crítico de la parábola. A diferencia de métodos algebraicos específicos, el uso de la derivada establece un **método universal** aplicable a polinomios de grado superior y funciones trascendentes.